שם הקורס: תכנות מערכות 2
שם הפקולטה: בית-הספר למדעי המחשב
שם המחלקה: מדעי המחשב
מספר הקורס: 2-7023010

שם המרצים: אראל סגל-הלוי, אלינה אופלינסקי, חרות סטרמן
מתכונת הקורס: הרצאה, תירגול, מעבדה.

שנת לימודים: ה'תשפ"ו **סמסטר:** ב **היקף שעות:** 3+1+1 **נקודות זכות:** 4

אתר הקורס באינטרנט: https://github.com/cpp-at-ariel/cpp-5786
אתר המטלות: https://github.com/orgs/CPP-Assignments-5786/repositories

א. מטרות הקורס: לאמן אתכם בתכנות בשפה קשה ומסובכת במיוחד - שפת C++. שפה הכוללת פרדיגמות שונות - תיכנות פרוצדורלי, מונחה-עצמים ופונקציונלי. שפה הדורשת ניהול ידני של משאבי הזיכרון. מטרה נוספת היא לאמן אתכם בכישורים כלליים החיוניים לכל מתכנת, כגון: עבודה בסביבות לינוקס (Linux), כולל סקריפטים (bash), גיט (git), כתיבת קבצי CMake, הצגת קוד, עמידה בלוחות זמנים, והתמודדות עם תקלות ושינויים לא צפויים.

ב. תוכן הקורס: הקורס יתמקד במאפיינים הייחודיים של שפת C++, שפה המציעה zero-cost abstraction – רמת הפשטה גבוהה, ללא כל עלות של ביצועים.

מהלך השיעורים:

ישנם מפגשים משלושה סוגים:

1. הרצאה – 3 שעות בשבוע. מיועדת ללימוד החומר.
2. תרגול – שעה אחת בשבוע. מיועד לחזרה על החומר.
3. מעבדה – שעה אחת בשבוע. מיועדת להצגת פתרונות למטלות.

בקורס נדרש תרגול ולימוד עצמי אינטנסיבי.

מרכיבי הציון הסופי: הציון הוא מספרי. ציון מעבר בקורס הינו 60.
ניתן לצבור עד 40 נקודות על מטלות ועד 60 נקודות על הבחינה הסופית.
כדי לעבור את הקורס, יש לקבל לפחות 36 מתוך 60 נקודות בבחינה הסופית ו- 24 מתוך 40 נקודות בחלק של מטלות הבית. במצב זה, הציון הסופי הוא סכום של ציון המטלות וציון הבחינה. הציון הסופי למי שקיבל פחות מ- 36 יהיה ציון הבחינה בלבד, ללא ציון המטלות.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

(התוכנית עשויה להשתנות לפי ההתפתחויות במהלך הסמסטר)

	הרצאה	תירגול
1	הכרות, הבדלים בין **c**++ לבין **c** ו-**Java**. העמסה, חריגות.	סקריפטים ב-bash: תנאים, לולאות.
2	מחלקות ועצמים, בניה ופירוק.	מחלקות, בניה והריסה.
3	הרכבת מחלקות. רשימת אתחול. רפרנסים לעומת פוינטרים. מתודות קבועות, const, mutable.	הרכבות, רפרנסים וקבועים.
4	Friend, העמסת אופרטורים.	העמסת אופרטורים.
5	העתקה עמוקה, בנאי מעתיק ואופרטור העתקה, בנאי ממיר ואופרטור המרה.	העתקה והמרה.
6	ירושה רגילה וירושה וירטואלית.	ירושה ורשימת אתחול.
7	תבניות (**templates**) ואיטרטורים.	המרות סוגים.
8	תיכנות בתבניות, פונקטורים וביטויי למדא.	תבניות ופונקטורים.
9	הספריה התקנית - מיכלים ואיטרטורים.	מיכלים ואיטרטורים בספריה התקנית.
10	הספריה התקנית - אלגוריתמים.	אלגוריתמים בספריה התקנית.
11	נושאים מתקדמים בהתאם לזמן שיישאר: (א) ריבוי תהליכים; (ב) פוינטרים חכמים;	השלמות וחזרות.

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: תיכנות מערכות 1, תיכנות מונחה עצמים, מבני נתונים 1מ/1, אלגוריתמים 1מ/1. בנוסף: המטלות יוגשו בגיטהאב וייבדקו בסביבת לינוקס, ולכן דרוש ידע בסיסי ב-git ובלינוקס.

מטלות:

- המטלות בקורס הן חובה לכולם. מתוכננות 11 מטלות – מטלה אחת לשבוע, לחזרה על החומר של אותו שבוע. חובה להגיש את מטלות 1 עד 10. מטלה 11 היא רשות.
- ההגשה היא אישית. חובה להגיש את כל המטלות בזמן (יפורסם בתיבת ההגשה).
- מותר להתייעץ לגבי המטלות, אולם חובה לדווח על כל קבלת עזרה, בהתאם לתקנון היושר של המחלקה למדעי המחשב.

מדיניות שימוש בבינה מלאכותית

במהלך פתרון המטלות מותר להשתמש בכלי בינה מלאכותית על-מנת לסייע לכם להבין את החומר.

- האחריות על **כל** הקוד המוגש במטלה היא עליכם בלבד. בינה מלאכותית עלולה לטעות; חובתכם לוודא, שכל הקוד שנכתב במטלה נכון ותקין. לא יתקבלו תירוצים כגון "הקוד לא נכון כי הבינה המלאכותית טעתה".
- אין להעתיק קטעי-קוד מבינה מלאכותית ללא הבנה.
- עליכם להבין את **כל** הקוד של המטלה, כך שתוכלו להסביר אותו ולהיבחן עליו בעל-פה במעבדה. המתרגלים במעבדה לא יקבלו תשובות כגון "אני לא מבין את השורה הזאת כי העתקתי אותה מבינה מלאכותית".

המטלות ייבדקו בשלוש דרכים:

1. בדיקה אוטומטית – מייד לאחר ההגשה. ניתן להגיש כמה פעמים שרוצים, עד לתאריך ההגשה. הצלחה בבדיקה האוטומטית מזכה בנקודה אחת; בסה"כ **10 נקודות**.
2. קריאת קוד – המתרגל שמנחה את קבוצת המעבדה שאתם רשומים אליה יבחר באקראי שתי מטלות במהלך הסמסטר, יקרא אותן וייתן לכם ציון בהתאם לאיכות הקוד. ניקוד מירבי 5 נקודות למטלה, בסה"כ **10 נקודות**.
3. הצגה לפני המתרגל במעבדה – חובה להגיע למעבדה פעמיים במהלך הסמסטר: פעם אחת לאחר הגשת מטלות 1-5, ופעם שניה לאחר הגשת מטלות 6-10, כדי להציג מטלה לפני המתרגל. המתרגל יבחר באקראי אחת מבין המטלות שהוגשו, ויבחן אתכם עליה. ציון מירבי להצגה 10 נקודות, בסה"כ **20 נקודות**.

- כל הסטודנטים חייבים להגיש את כל המטלות ולהירשם ולהבחן בשתי מעבדות במהלך הסמסטר.
- לא ניתן לבצע מעבר / החלפה בין מתרגלים / מעבדות במהלך הסמסטר, מכל סיבה שהיא.
- אחריות הסטודנט/ית בלבד, לדאוג ולהיערך מראש למול המתרגל/ת, כך שיבוצעו הגנות עד סוף הסמסטר . לא יפתחו עוד מעבדות או מועדים נוספים להגנות על המטלות ולכן מומלץ להקדים ולתפוס מקום במעבדה.
- יש לכתוב קוד ברמה גבוהה. אתם תיבחנו לא רק על כך שהקוד רץ נכון, אלא גם על יעילות ומודולריות של מימוש, בדיקות מקיפות, וכתיבת קוד נכון וקריא.
- המתרגל רשאי לבחור את המטלה אשר עליה תדרשו להגן מכלל המטלות אשר הגשתם.
- המתרגל במעבדה רשאי, בנוסף לשאלות על המטלה עצמה, לשאול גם שאלות כלליות על החומר הנלמד בקורס, והחומר הקשור למטלה.

תיבת הגשה מאוחרת – במקרים חריגים ומוצדקים כגון מילואים, לידה, אבל, אשפוז וכו' סטודנט/ית יוכלו להגיש בתיבת הגשה מאוחרת – יש לצרף אסמכתא/אישורים להוכחת העניין.

הגשת מטלות למשרתי מילואים

סטודנטים במילואים / מקרים מיוחדים לפי התקנון – יש לפנות למחלקה או אחראי מילואים במחלקה ולהגיש להם מסמכים / צו בהתאם. צוות הקורס יפעל בהתאם לאישור מהגורם המאשר. זכאי הקלות מילואים עדיין חייבים להגיש את המטלות כמו כולם:

- עדיין חייבים להגיש את כל המטלות 1-10, ולהגיע לשתי מעבדות.
- אפשר לקבל דחיה על הגשת המטלות, בהתאם למשך שירות המילואים.
- יש לתאם הצגה במעבדה לאחר שהגשתם מטלות 1-5, ולאחר שהגשתם מטלות 6-10.

הערכה חלופית למשרתי מילואים

אנחנו ממליצים לכם להיבחן במועד א ו/או ב יחד עם כולם. אם הציון שקיבלתם בבחינה לא מספיק לכם, תוכלו לקבל הערכה חלופית. הערכה חלופית בקורס זה היא מסוג **עבודה**, כלומר, הציון נקבע על-פי המטלות בלבד. עליכם לבוא להצגה **שלישית** אצל המרצה שלכם, ולהציג עוד שתי מטלות שייבחרו באקראי ע"י המרצה (מבין המטלות שעדיין לא הצגתם). בהצגה זו ניתן לקבל עד **30 נקודות** על כל מטלה, בסה"כ 60 נקודות, שיתווספו לציון המטלות. ההצגות הנוספות יתקיימו לאחר סיום מועדי ג של הקורס.

חובה לעקוב אחר ההודעות במהלך ההרצאות ו/או בפורום הקורס במוודל.
כל שאלה כללית בנושא חומר הקורס, נהלי הקורס או המטלות יש לשלוח בפורום, כך שנוכל לענות לכולם יחד (יש לבדוק בפורום אם כבר ענו לשאלה שלכם).
יתכן כי אחת או יותר מהשאלות במבחן תתבססנה על מטלות בקורס.

שימו לב כי צוות הקורס משתמש במערכת תוכנה מיוחדת לבדיקת העתקות במטלות– במקרים בהם יתגלה חשד להעתקה – הנושא יטופל משמעתית בהתאם.

ד. ביבליוגרפיה:

0. A Tour of C++ (2nd Edition) by Bjarne Stroustrup, https://www.amazon.com/Tour-2nd-Depth-Bjarne-Stroustrup/dp/0134997832

1. C++17 STL Cookbook: Discover the latest enhancements to functional programming and lambda expressions. by Jacek Galowicz. Paperback, June 28, 2017. **http://a.co/7q4yXwY**
לצפייה בספר אלקטרוני לחץ כאן
ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים, מאגר eBook Central

2. Mastering the C++17 STL: Make full use of the standard library components in C++17 Paperback, September 28, 2017. http://a.co/86BmYbN
לצפייה בספר אלקטרוני לחץ כאן
ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים, מאגר eBook Central

3. Clean C++: Sustainable Software Development Patterns and Best Practices with C++ 17.
by Stephan Roth. Paperback, September 29, 2017. http://a.co/8cSZ8Mw
לצפייה בספר אלקטרוני לחץ כאן
ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים, מאגר Springer

4. Beginning C++ Game Programming. by John Horton. Paperback, October 07, 2016.
by John Horton http://a.co/5qOAcPd
לצפייה בספר אלקטרוני לחץ כאן
ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים, מאגר eBook Central

5. Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 1st Edition. by Scott Meyers. **http://a.co/dicb7nV**
לצפייה בספר אלקטרוני לחץ כאן
ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים, מאגר eBook Central

חומר עזר ברשת:

1. **https://stackoverflow.com/questions/tagged/c%2b%2b**
2. **https://softwareengineering.stackexchange.com/questions/tagged/c%2b%2b**
3. **http://en.cppreference.com/w/**
4. **http://www.cplusplus.com/**
5. **http://isocpp.org/**